

第四轮 · 经典卷

100分 建议180分钟 6道大题

力学10 · 电磁学10 · 热学10 · 光学10 · 分析力学30 · 电动力学30

用新题检验独立建模、计算熟练度与作答完整性。
各题建议用时合计170分钟，余时检查。先完成全卷，再阅读后附解答；另备草稿纸。

题目保留来源编号，重排、节选或教学补充在各题注明。分值、时长为训练设置。

题号	1	2	3	4	5	6	合计
满分	10	10	10	10	30	30	100
得分							

试题

第1题 剪断悬绳后的瞬时张力（10分）

力学 · 建议15分钟 · 题库原题 1-1T54

一根质量为 M 、长度为 L 的均匀细杆，起初由两根竖直、轻且不可伸长的绳水平悬挂并静止。两根绳的上端固定，下端分别系在距杆左端 $L/4$ 与距杆右端 $L/4$ 的位置。现剪断右侧绳，剪断过程不向杆施加额外冲量。重力加速度为 g 。

求剪断后瞬间左侧绳的张力 T 。必须写出该瞬间的运动约束，以及杆的平动、转动方程；不能直接套用静力平衡。（10分）

选编说明：保留原题求剩余绳瞬时张力的完整问项；用文字替代图示，明确两绳系点距相邻杆端各为 $L/4$ ，绳轻且不可伸长，剪断不施加额外冲量。质心及角加速度作为求解步骤和结果自检。

.....

第2题 旋转带电圆盘的轴向磁场 (10分)

电磁学 · 建议20分钟 · 题库原题 1-2T233

半径为 R 的绝缘薄圆盘位于 xy 平面，盘上固定着均匀面电荷密度 τ 。圆盘以恒定角速度 $\boldsymbol{\omega} = \omega \hat{\mathbf{z}}$ 绕中心轴旋转，其中 $\omega > 0$ ；不计相对论效应，周围空间为真空。

求轴线上 $z > R$ 处的磁感应强度 $\mathbf{B}(z)$ 。须将圆盘分解成同心细环，说明每个细环的等效电流并完成积分，不能仅因 $z > R$ 就采用点磁偶极近似。(10分)

选编说明：保留原题求 $z > R$ 处轴上磁场的完整要求，明确圆盘为电荷固定的绝缘薄盘、角速度沿 $+z$ ，空间取真空。原题的 $z > R$ 不等于远偶极区，题干因此要求精确积分；磁偶极极限作为教学自检。

第3题 由状态方程与 Maxwell 关系求熵变 (10分)

热学 · 建议20分钟 · 题库原题 1-4T933

粒子数为 N 的范德瓦耳斯气体满足状态方程

$$\left(P + \frac{A}{V^2}\right)(V - B) = Nk_B T,$$

其中 P, V, T 分别为压强、体积与绝对温度， k_B 为玻尔兹曼常量， A, B 为给定常量。气体的定容热容恒为 $C_V = 3Nk_B/2$ ，这里 C_V 是整份气体的热容。粒子数固定，初末状态 (T_i, V_i) 与 (T_f, V_f) 位于模型适用的同一稳定单相，且 $T_i, T_f > 0$ 、 $V_i, V_f > B$ 。

证明从初态到末态的熵变为

$$\Delta S = Nk_B \left[\frac{3}{2} \ln \frac{T_f}{T_i} + \ln \frac{V_f - B}{V_i - B} \right].$$

须写出熵的全微分并解释为何吸引参数 A 不显式出现在结果中。(10分)

提示：可使用 Maxwell 关系 $(\partial S / \partial V)_T = (\partial P / \partial T)_V$ 。

选编说明：保留原题给定熵差表达式并要求证明的形式，玻尔兹曼常量统一记为 k_B 。明确粒子数固定、两端状态位于同一稳定单相且 $V > B$ ；保留原题提供 Maxwell 关系的提示，但只列本题所需一式。

第4题 等宽透光与遮光光栅的傅里叶谱 (10分)

光学 · 建议20分钟 · 题库原题 1-3T661

波长为 λ 的宽平行激光束，均匀、正入射一块一维振幅光栅。光栅由等间距的平行不透明条组成：每条不透明条宽为 8λ ，相邻两条之间的透明间隔也宽为 8λ 。设被均匀照明的透明缝数为 $N \gg 1$ ，各缝相互相干。

在夫琅禾费区观察衍射，角度 θ 从光栅法线起算，沿垂直于条纹的方向量取。这里“显著主峰”按大量周期照明时的光栅主衍射级次理解，忽略有限 N 时包络造成的微小峰位偏移和弱次极大。

从单缝的傅里叶振幅与多缝相干叠加出发，描述衍射图样，指出缺失的级次，并计算中央峰正角度一侧前两个显著主峰的角度。须画出定性示意图并说明对称性，可附峰位与相对峰高表。(10分)

选编说明：保留原题描述衍射图样及求正侧前两个显著主峰角度的要求，沿用遮光条和透光间隔均宽 8λ 。明确正入射、相干照明大量周期以及夫琅禾费观察；显著峰按大缝数的光栅主级次求解。解答复用本库已有光栅图并附峰位与相对高度表，区分主级次与有限缝数时略有偏移的精确局部极大。

第5题 修正中心势中的稳定圆轨道与近圆运动 (30分)

分析力学 · 建议50分钟 · 题库原题 1-5T1021

质量为 m 的质点在中心势

$$U(r) = -\frac{k}{r} - \frac{\alpha}{2r^2}$$

中运动，其中 $k > 0$ ， α 为可正可负的常量， $r > 0$ 。质点的角动量大小为给定的 $\ell > 0$ 。选取运动平面内的极坐标 (r, ϕ) ，并把 ϕ 增大的方向选为运动方向。

(1) 建立拉格朗日量与径向有效势。对哪些 α 值存在有限正半径的圆轨道？求圆轨道半径，并判断这些圆轨道何时稳定。(14分)

(2) 考虑上述稳定圆轨道附近的微小径向振动。令 T 为质点从近心点 $r_{\min}$ 运动到相邻远心点 $r_{\max}$ 的时间；令 T_ϕ 为绕原点转过 2π 所需时间，均接近圆极限的结果计算。推导 T/T_ϕ ，分别给出 $T > T_\phi$ 、 $T = T_\phi$ 、 $T < T_\phi$ 的 α 范围。(16分)

选编说明：完整保留原题(a)圆轨道存在与稳定范围、(b)近心点到远心点时间与绕原点一周时间比较两个问项。明确非零角动量取大小 $\ell > 0$ 、所有周期比较在近圆极限进行，并要求展示有效势及线性化推导。

第6题 空气入水的反透射与介电响应 (30分)

电动力学 · 建议45分钟 · 题库原题 1-2T204

单色平面电磁波从介质1沿 $+z$ 方向正入射到位于 $z = 0$ 的平面界面，介质2占据 $z > 0$ 。两介质均为均匀、线性、各向同性、非磁性介质，取磁导率 μ_0 ；本题按给定的实介电常数采用无吸收近似，界面无自由面电流。采用 $e^{-i\omega t}$ 时间约定，电场沿 x 方向。

- (1) 从平面波的电磁场关系及界面条件出发，推导正入射的电场振幅反射系数 $r = E_r/E_i$ 和透射系数 $t = E_t/E_i$ 。再由能流求功率反射率 $\mathcal{R}$ 与透射率 $\mathcal{T}$ ，验证能量守恒。（16分）
- (2) 利用下表，估算从空气正入射水时，频率为 5×10^{14} Hz 的光和频率为 10^6 Hz 的无线电波各自的 $\mathcal{R}, \mathcal{T}$ 。从分子极化的微观响应解释两组结果为什么不同。（14分）

介质	10^6 Hz 时的相对介电常数	5×10^{14} Hz 时的相对介电常数
空气	$1 + 567 \times 10^{-6}$	$1 + 567 \times 10^{-6}$
水	80	1.77

所有振幅均取在界面处。第 (2) 问的透射率表示刚进入水中的功率与入射功率之比，不包含波在水中继续传播后的吸收。

选编说明：原题来源为电磁学题库 1-2T204，按平面波与介质界面内容编入电动力学。完整保留(a)推导正入射反射系数、(b)估算光频与无线电频率反透射并作微观解释两问；明确两介质非磁、使用表中实介电常数的无损近似，透射率指刚进入水面的能流比。补充要求区分振幅系数与功率系数，分值为训练设置。

.....

参考解答与评分

等价的正确方法同样得分。建议评分点用于定位概念、建模和运算中的问题。

第1题 剪断悬绳后的瞬时张力

剪断绳后的杆会同时平动和转动，但在刚剪断的瞬间，它的速度和角速度仍为零。设杆质心向下的加速度大小为 a_C ，顺时针角加速度大小为 α 。剩余绳的系点记为 A ，它位于质心左侧，距离为 $b = L/4$ 。

首先确定约束。系点 A 到绳上端的距离固定；绳此刻竖直，且 A 的瞬时速度为零，所以沿绳方向的向心加速度也是零，即 A 的竖直加速度为零。刚体加速度关系中的角速度平方项此刻为零。顺时针角加速度使质心左侧的点相对质心向上加速，故

$$a_C - \alpha b = 0.$$

这个约束只针对剪断瞬间，不能把 A 当成此后始终固定的铰链。

杆受到质心处的重力 Mg 和系点 A 处向上的张力 T 。质心竖直方向的牛顿方程为

$$Mg - T = Ma_C.$$

绕质心计算力矩，重力力矩为零，张力产生顺时针力矩：

$$Tb = I_C \alpha, \quad I_C = \frac{ML^2}{12}.$$

用转动方程求出 $\alpha = Tb/I_C$ ，再代入约束 $a_C = Tb^2/I_C$ ，得到

$$Mg - T = \frac{MTb^2}{I_C}, \quad T = \frac{Mg}{1 + Mb^2/I_C}.$$

由于 $b = L/4$ ，有 $Mb^2/I_C = 3/4$ ，因此

$$T = \frac{4}{7}Mg.$$

对应的加速度为

$$a_C = g - \frac{T}{M} = \frac{3}{7}g, \quad \alpha = \frac{a_C}{b} = \frac{12g}{7L}.$$

两者满足系点的竖直加速度约束。张力大于剪断前的 $Mg/2$ ，但仍小于 Mg ；剩余绳增加了支承作用，杆的质心仍向下加速。

建议评分·10分

说明剪断瞬间速度、角速度为零，建立系点沿绳加速度为零及 $a_C = \alpha L/4$ 的约束。：3分

正确写出质心平动方程 $Mg - T = Ma_C$ 。：2分

正确使用 $I_C = ML^2/12$ ，并写出绕质心的转动方程 $T(L/4) = I_C \alpha$ 。：2分

联立求得 $T = 4Mg/7$ 。：2分

通过加速度、方向或 T 与 Mg 的大小关系完成合理性检查。：1分

自检：代回得到 $a_C = 3g/7$ 、 $\alpha = 12g/(7L)$ ，系点竖直加速度 $a_C - \alpha L/4$ 恰为零。； T 的单位为力，且 $0 < T < Mg$ ，与质心向下加速一致。；一般系点距离 b 趋于零时， $T \rightarrow Mg$ ：在质心处支承时不会产生初始转矩。

第2题 旋转带电圆盘的轴向磁场

圆盘的电荷分布不随时间改变，但每个带电细环中的电荷都在循环运动，等效为稳恒环形电流。取半径为 s 、宽度为 ds 的细环，其电荷为

$$dq = \tau 2\pi s ds.$$

每圈的周期为 $2\pi/\omega$ ，所以该环的等效电流为

$$dI = \frac{dq}{2\pi/\omega} = \tau \omega s ds.$$

$\tau > 0$ 时，从 $+z$ 方向看电流沿逆时针，轴上磁场沿 $+z$ ； $\tau < 0$ 时方向相反。

半径 s 的圆电流在线轴上距离 z 处的场，由毕奥—萨伐尔定律积分得到

$$dB_z = \frac{\mu_0 dI s^2}{2(s^2 + z^2)^{3/2}}.$$

横向分量因轴对称性抵消，因而整个圆盘的磁场为

$$B_z = \frac{\mu_0 \tau \omega}{2} \int_0^R \frac{s^3}{(s^2 + z^2)^{3/2}} ds.$$

为计算积分，令 $u = \sqrt{s^2 + z^2}$ ，则 $s ds = u du$ 、 $s^2 = u^2 - z^2$ ，于是

$$\int \frac{s^3 ds}{(s^2 + z^2)^{3/2}} = \int \left(1 - \frac{z^2}{u^2}\right) du = u + \frac{z^2}{u}.$$

因为本题 $z > 0$ ，下限 $s = 0$ 对应 $u = z$ 。代入上下限：

$$\mathbf{B}(z) = \frac{\mu_0 \tau \omega}{2} \left[\frac{R^2 + 2z^2}{\sqrt{R^2 + z^2}} - 2z \right] \hat{\mathbf{z}}, \quad z > R.$$

可以用更远处的极限检查这个结果。若进一步有 $z \gg R$ ，把方括号按 R/z 展开，首个非零项是 $R^4/(4z^3)$ ，因此

$$\mathbf{B}(z) \simeq \frac{\mu_0 \tau \omega R^4}{8z^3} \hat{\mathbf{z}}.$$

独立计算圆盘磁矩,

$$m_z = \int_0^R \pi s^2 dI = \frac{\pi \tau \omega R^4}{4}.$$

磁偶极的轴向场为 $\mu_0 m_z / (2\pi z^3)$, 与上述展开完全一致。精确式适用于题设全部 $z > R$, 偶极式则还要求 z/R 足够大。

建议评分 · 10分

正确写出环电荷并由转动周期得到 $dl = \tau \omega s ds$ 。: 2分

使用圆电流轴上场, 建立含 $s^3/(s^2+z^2)^{3/2}$ 的积分并说明轴向方向。: 2分

正确换元积分并代入 0 与 R 两端, 尤其保留下限产生的 $2z$ 。: 3分

得到包含方向的精确 $B(z)$, 未把 $z > R$ 误当成 $z \gg R$ 。: 2分

完成量纲、反转电荷/转向, 或远处磁偶极极限检查。: 1分

自检: $\mu_0 \tau \omega$ 乘方括号中的长度, 单位是磁感应强度 T。; τ 或 ω 变号时磁场反向; 没有电荷或没有转动时磁场为零。; $z \gg R$ 时场按 z^{-3} 衰减, 且系数与独立求出的圆盘磁矩一致。

第3题 由状态方程与 Maxwell 关系求熵变

熵是状态函数, 所以先把它看成独立变量 T, V 的函数。全微分为

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T dV.$$

定容过程只有内能改变, 基本热力学关系 $dU = T dS - P dV$ 在 $dV = 0$ 时给出

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V = \frac{C_V}{T} = \frac{3Nk_B}{2T}.$$

体积项由 Maxwell 关系求得。它也可从 Helmholtz 自由能的微分 $dF = -S dT - P dV$ 出发, 由混合二阶偏导相等得到:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V.$$

把状态方程先解成压强形式:

$$P(T, V) = \frac{Nk_B T}{V - B} - \frac{A}{V^2}.$$

在固定 V 下对 T 求导, 第二项不含温度, 故

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \frac{Nk_B}{V - B}.$$

于是完整的熵微分为

$$dS = \frac{3Nk_B}{2T} dT + \frac{Nk_B}{V - B} dV.$$

两个系数分别只依赖 T 和 V ，因此可以直接积分。也可以选择一条连接初末状态的可逆辅助路径分段积分；实际过程不必可逆。结果为

$$\Delta S = \frac{3}{2} N k_B \ln \frac{T_f}{T_i} + N k_B \ln \frac{V_f - B}{V_i - B}.$$

吸引参数 A 不显式出现，是因为在给定模型中它对压强的贡献 $-A/V^2$ 与温度无关，在 Maxwell 关系所需的温度偏导中消失。这不表示 A 对过程没有作用：它仍能改变内能与实际路径，进而影响最终温度。排除体积参数 B 则直接改变可用体积，所以保留在熵变的对数中。

两个对数的自变量都无量纲， $N k_B$ 的单位为 J K^{-1} ，符合熵的单位。令 $A, B \rightarrow 0$ ，立即恢复常热容单原子理想气体的熵差公式。

建议评分 · 10分

以 T, V 为独立变量，写出熵的全微分。：2分

由定容热容正确得到温度项系数 $C_V/T = 3Nk_B/(2T)$ 。：2分

使用 Maxwell 关系，并从状态方程得到 $(\partial P/\partial T)_V = Nk_B/(V-B)$ 。：2分

正确积分两项，得到给定的两个对数及正确系数。：3分

解释 A 的压强贡献不依赖温度，因而不显式出现在该熵差中。：1分

自检： 初末状态相同时，两个对数都为零。； $V_f = V_i$ 时只剩温度项； $T_f = T_i$ 时只剩可用体积的对数项。； $B \rightarrow 0$ 时恢复理想气体的体积熵项 $Nk_B \ln(V_f/V_i)$ 。；对数必须取无量纲比值，最终熵变的单位为 J/K 。

第4题 等宽透光与遮光光栅的傅里叶谱

每个周期包含一条透明缝和一条遮光条，所以透明缝宽与光栅周期分别为

$$b = 8\lambda, \quad d = 16\lambda.$$

先求单缝复振幅。令缝宽方向的坐标为 x ，远场传播产生的相位因子为 e^{-iqx} ，其中 $q = 2\pi \sin \theta / \lambda$ 。单缝孔径的傅里叶积分为

$$A_1(\theta) \propto \int_{-b/2}^{b/2} e^{-iqx} dx = b \operatorname{sinc} \beta, \quad \beta = \frac{\pi b \sin \theta}{\lambda}.$$

这里 $\operatorname{sinc} \beta = \sin \beta / \beta$ ，在 $\beta = 0$ 处取连续极限 1。

相邻缝中心相差 d ，远场相位差为 2γ ，其中 $\gamma = \pi d \sin \theta / \lambda$ 。把 N 条缝的复振幅相加，是一个有限几何级数：

$$\sum_{j=0}^{N-1} e^{-2ij\gamma} = e^{-i(N-1)\gamma} \frac{\sin(N\gamma)}{\sin \gamma}.$$

指数因子只改变整体相位。归一化到中央峰强度 $I(0)$ ，有

$$\frac{I(\theta)}{I(0)} = \operatorname{sinc}^2 \beta \left[\frac{\sin(N\gamma)}{N \sin \gamma} \right]^2.$$

这说明图样是单缝衍射包络与窄的多缝干涉峰相乘。光栅主级次满足相邻缝同相：

$$\gamma = m\pi, \quad d \sin \theta_m = m\lambda, \quad \sin \theta_m = \frac{m}{16}.$$

在这些方向，多缝因子按极限取为 1；单缝因子的自变量为

$$\beta_m = \frac{\pi b}{d} m = \frac{m\pi}{2}.$$

因此，非零偶数级 $m = \pm 2, \pm 4, \dots$ 恰与单缝衍射零点重合，全部缺级；奇数级保留。中央零级不能套用“偶数缺级”，因为 $\text{sinc } 0 = 1$ 。

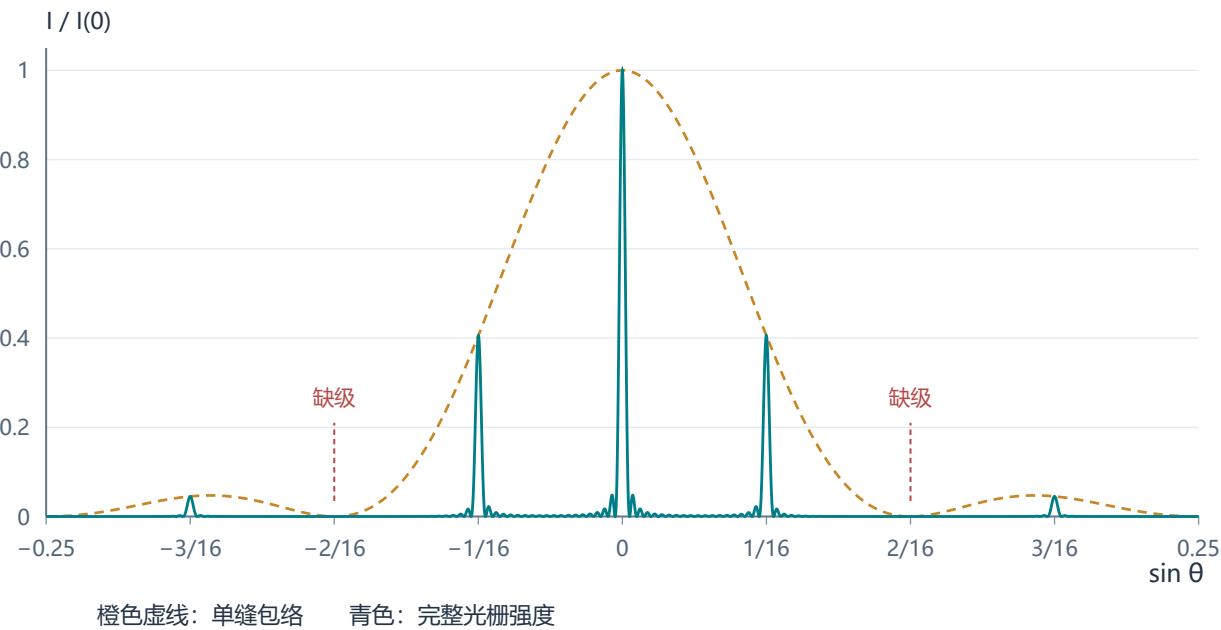
大 N 时各显著主峰的近似峰高由包络给出：

$$\frac{I_m}{I(0)} \simeq \begin{cases} 1, & m = 0, \\ \frac{4}{m^2\pi^2}, & m \text{ 为奇数}, \\ 0, & m \neq 0 \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

下图复用本库示意，取 $N = 20$ 展示完整多缝强度与单缝包络；它关于中央峰对称，偶数非零主级次缺失，各主峰之间还有较弱的次极大。

661 | 光栅主峰与偶数级缺级

透明缝 $b = 8\lambda$ ，周期 $d = 16\lambda$ ；绘图示例照亮 20 条缝。



相应主级次的位置与大 N 近似峰高如下：

主级次 m	位置 $\sin \theta_m$	相对峰高	图样特征
0	0	1	中央最高峰
± 1	$\pm 1/16$	$4/\pi^2 \simeq 0.4053$	两侧第一显著峰
± 2	$\pm 1/8$	0	缺级
± 3	$\pm 3/16$	$4/(9\pi^2) \simeq 0.0450$	两侧第二显著峰
± 4	$\pm 1/4$	0	缺级

所以中央峰正侧前两个显著主峰对应 $m = 1$ 和 $m = 3$ ，不是 $m = 1, 2$ ：

$$\theta_1 \simeq \arcsin \frac{1}{16} = 3.583^\circ, \quad \theta_3 \simeq \arcsin \frac{3}{16} = 10.807^\circ.$$

完整有限 N 强度式中的真实局部峰顶会受到单缝包络的斜率影响，略偏离主级次方向；题目按光栅主级次近似计算，所报角度与此约定一致。

建议评分 · 10分

识别透明缝宽 $b=8\lambda$ 、周期 $d=16\lambda$ ，并由单缝傅里叶积分得到 sinc 包络。：2分

正确进行多缝复振幅相加，给出多缝因子或等价的主级次条件。：2分

结合包络零点说明非零偶数级缺失，中央零级保留。：2分

给出对称的定性图样，说明奇数级主峰的相对高度随级次下降。：2分

正确选取正侧 $m=1, 3$ ，得到约 3.583° 和 10.807° 。：2分

自检： 光栅周期是透明与遮光宽度之和，即 16λ ，不能误用 8λ 。； $m=2$ 时主级次方向同时满足单缝第一暗纹条件，因此不产生第二显著主峰。； 孔径透过率为实函数，左右衍射强度关于 $\theta=0$ 对称。； N 增大主要使主峰更窄；主衍射级次仍由 $d \sin \theta = m\lambda$ 决定。

第5题 修正中心势中的稳定圆轨道与近圆运动

中心力始终沿径向，对原点的力矩为零，因此角动量守恒，运动限制在一个固定平面内。极坐标动能为 $m(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\phi}^2)/2$ 。

(1) 系统的拉格朗日量是

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\phi}^2) + \frac{k}{r} + \frac{\alpha}{2r^2}.$$

ϕ 是循环坐标，其共轭动量为

$$p_\phi = mr^2 \dot{\phi} = \ell.$$

机械能也守恒。利用角动量消去能量中的角速度，得到一维形式

$$E = \frac{m}{2} \dot{r}^2 + U_{\text{eff}}(r),$$

$$U_{\text{eff}}(r) = -\frac{k}{r} + \frac{\ell^2/m - \alpha}{2r^2}.$$

其中 $\ell^2/(2mr^2)$ 是角运动产生的离心势项，判断径向稳定性时必须把它算入，不能只对原势 $U(r)$ 求极值。

令 $C = \ell^2/m - \alpha$ ，则径向运动满足 $m\ddot{r} = -U'_{\text{eff}}(r)$ 。圆轨道要求 $\dot{r} = \ddot{r} = 0$ ，所以

$$U'_{\text{eff}}(r_0) = \frac{k}{r_0^2} - \frac{C}{r_0^3} = 0 \quad \Longrightarrow \quad r_0 = \frac{C}{k} = \frac{\ell^2/m - \alpha}{k}.$$

由于 $k > 0$ ，有限正半径圆轨道存在的充要条件为

$$\alpha < \frac{\ell^2}{m}.$$

等号对应 $C = 0$ ，此时没有有限正半径极值；大于该值时求出的半径为负，也不代表物理圆轨道。

稳定性由有效势在圆轨道处的曲率决定：

$$U''_{\text{eff}}(r_0) = -\frac{2k}{r_0^3} + \frac{3C}{r_0^4} = \frac{k}{r_0^3} > 0,$$

其中用了 $C = kr_0$ 。因此所有存在的圆轨道都对小径向扰动稳定，稳定范围同样是 $\alpha < \ell^2/m$ 。

(2) 写 $r = r_0 + \xi$ ，其中 $|\xi| \ll r_0$ 。在径向方程中保留 ξ 的一阶项：

$$m\ddot{\xi} = -U''_{\text{eff}}(r_0)\xi, \quad \ddot{\xi} + \kappa^2\xi = 0,$$

所以径向小振动角频率为

$$\kappa = \sqrt{\frac{k}{mr_0^3}}.$$

圆轨道的角运动频率为

$$\Omega = \dot{\phi}_0 = \frac{\ell}{mr_0^2}.$$

在近圆极限，绕原点一周的时间为 $T_\phi = 2\pi/\Omega$ 。径向运动可写成 $\xi = -a \cos(\kappa t)$ ：从近心点 $\xi = -a$ 到相邻远心点 $\xi = +a$ 只经过半个径向周期，因此本题定义的时间是

$$T = \frac{\pi}{\kappa},$$

而不是 $2\pi/\kappa$ 。计算两频率之比，

$$\frac{\kappa^2}{\Omega^2} = \frac{kmr_0}{\ell^2} = \frac{mC}{\ell^2} = 1 - \frac{m\alpha}{\ell^2}.$$

最终

$$\frac{T}{T_\phi} = \frac{\Omega}{2\kappa} = \frac{1}{2\sqrt{1 - m\alpha/\ell^2}}.$$

根号为正的前提正是第一问得到的圆轨道存在条件。逐项比较该比值与 1：

$$T > T_\phi \iff \frac{3\ell^2}{4m} < \alpha < \frac{\ell^2}{m},$$

$$T = T_\phi \iff \alpha = \frac{3\ell^2}{4m},$$

$$T < T_\phi \iff \alpha < \frac{3\ell^2}{4m}.$$

这些时间表达式使用近圆运动的线性化频率。 $\alpha = 0$ 时回到开普勒势， $\kappa = \Omega$ ，所以从近心点到远心点恰需半个公转周期， $T/T_\phi = 1/2$ 。这也检查了最容易遗漏的因子 2。

建议评分 · 30分

写出极坐标拉格朗日量，并由循环坐标得到 $\ell = mr^2\dot{\phi}$ 。：3分

利用守恒能量建立含离心项的正确有效势。：3分

由有效势一阶导数求出 $r_0 = (\ell^2/m - \alpha)/k$ ，明确存在范围 $\alpha < \ell^2/m$ 。：4分

计算圆轨道处有效势二阶导数 $k/r_0^3 > 0$ ，说明所有存在的圆轨道均稳定。：4分

线性化径向运动，得到 $\kappa^2 = k/(mr_0^3)$ 。：4分

得到角运动频率 $\Omega = \ell/(mr_0^2)$ ，并正确构造两频率之比。：3分

识别近心点到远心点仅为半个径向周期，求得 T/T_ϕ 。：3分

在圆轨道存在范围内正确给出大于、等于、小于的三个参数区间。：5分

用 $\alpha=0$ 的开普勒极限或频率量纲检查结果。：1分

自检： ℓ^2/m 与 α 的单位均为能量乘长度平方，因此圆轨道存在条件的两侧量纲相同。； $r_0 = C/k$ 的单位为长度， κ 与 Ω 的单位均为 s^{-1} 。； $\alpha=0$ 时 $\kappa=\Omega$ 、 $T/T_\phi=1/2$ ，符合近心点到远心点为半个公转周期。； $\alpha=3\ell^2/(4m)$ 时 $\kappa=\Omega/2$ ，因此半个径向周期恰等于一个角运动周期。

第6题 空气入水的反透射与介电响应

(1) 先从麦克斯韦方程确定阻抗。介质 j 中有 $\varepsilon_j = \varepsilon_0 \varepsilon_{rj}$ 。在 $e^{-i\omega t}$ 约定下，

$$\nabla \times \mathbf{E} = i\omega\mu_0\mathbf{H}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = -i\omega\varepsilon_j\mathbf{E}.$$

对沿 $+z$ 传播的横向平面波，空间微分相当于乘 ik_j 。第一式给出 $H_y = k_j E_x / (\mu_0 \omega)$ ；两式联立得

$$k_j^2 = \mu_0 \varepsilon_j \omega^2, \quad n_j = \sqrt{\varepsilon_{rj}}, \quad Z_j = \frac{E_x}{H_y} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_j}} = \frac{Z_0}{n_j}.$$

这里 $Z_0 = \sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}$ 为真空阻抗，单位为 Ω 。反射波沿 $-z$ 传播，当它的电场仍按 $+x$ 方向取有符号振幅时，磁场振幅是 $-E_r/Z_1$ 。

界面切向电场连续、切向磁场连续，因此

$$E_i + E_r = E_t, \quad \frac{E_i - E_r}{Z_1} = \frac{E_t}{Z_2}.$$

除以 E_i , 联立 $1 + r = t$ 与 $(1 - r)/Z_1 = t/Z_2$, 求得

$$r = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2},$$

$$t = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1} = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}.$$

若 $n_2 > n_1$, 则 $r < 0$, 表示反射电场与入射电场相差 π ; 这不是负的反射功率。

对无损介质, 平均坡印廷矢量的大小为

$$\langle S \rangle = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) \cdot \hat{\mathbf{k}} = \frac{|E|^2}{2Z}.$$

入射与反射波位于同一介质, 所以反射率是 $|r|^2$ 。透射波位于另一介质, 必须计入阻抗比:

$$\mathcal{R} = |r|^2 = \frac{(n_1 - n_2)^2}{(n_1 + n_2)^2},$$

$$\mathcal{T} = \frac{Z_1}{Z_2} |t|^2 = \frac{n_2}{n_1} |t|^2 = \frac{4n_1 n_2}{(n_1 + n_2)^2}.$$

于是

$$\mathcal{R} + \mathcal{T} = \frac{(n_1 - n_2)^2 + 4n_1 n_2}{(n_1 + n_2)^2} = 1.$$

(2) 空气折射率在表中两频率下均为

$$n_a = \sqrt{1 + 567 \times 10^{-6}} \simeq 1.000283.$$

水在光频率和无线电频率下的折射率分别为 $n_{\text{opt}} = \sqrt{1.77} \simeq 1.3304$ 、 $n_{\text{rad}} = \sqrt{80} \simeq 8.9443$ 。分别代入上一问的功率公式, 得到

入射频率	水的折射率	电场反射系数 r	功率反射率 $\mathcal{R}$	功率透射率 $\mathcal{T}$
$5 \times 10^{14} \text{ Hz}$	1.3304	-0.14164	$0.02006 \simeq 2.01\%$	$0.97994 \simeq 97.99\%$
10^6 Hz	8.9443	-0.79883	$0.63813 \simeq 63.81\%$	$0.36187 \simeq 36.19\%$

由于空气非常接近真空, 取 $n_a \simeq 1$ 也可得到同等精度的估算: 光反射约2%、透射约98%; 题给无线电波反射约64%、透射约36%。这里估算的是界面刚入水的能流, 并未估计其在水内的传播距离。

微观上, 水分子具有永久电偶极矩。较低频率的交变电场变化较慢, 分子取向可以随外场改变, 产生较强的取向极化, 因而介电常数较大。光频率下电场方向变化很快, 分子整体转动来不及跟随, 主要由较快的电子极化提供响应, 所以介电常数显著减小。

界面反射由两侧波阻抗的不匹配决定。非磁介质中 $Z = Z_0/\sqrt{\epsilon_r}$: 题给无线电频率下水的阻抗更低, 与空气差别更大, 反射比例也更高; 光频率下两侧阻抗较接近, 进入水面的功率比例更高。

建议评分 • 30分

从平面波麦克斯韦关系得到 $k^2 = \mu\epsilon\omega^2$ 、 $n = \sqrt{\epsilon_r}$ 和 $Z = Z_0/n$ 。：3分； 写出两条切向边界条件，反射磁场方向的负号正确。：3分； 联立得到正确的电场振幅 r 、 t ，区分 r 的负号与功率正值。：3分； 从平均能流推导 $R = |r|^2$ 、 $T = (n_2/n_1)|t|^2$ ，未漏掉透射阻抗因子。：4分； 正确化简功率公式并验证 $R+T=1$ 。：3分； 由给定介电常数算出空气及两频率下水的折射率。：2分； 求得光频率下反射约2%、界面透射约98%。：3分； 求得无线电频率下反射约64%、界面透射约36%。：3分； 解释低频取向极化可跟随场、光频分子转动来不及响应而主要由电子极化贡献。：4分； 把介电响应差异与阻抗不匹配及反射率大小联系起来。：2分。

自检： $n_1=n_2$ 时 $r=0$ 、 $t=1$ 、 $R=0$ 、 $T=1$ ，界面应不可见。； 两组数值分别满足 $R+T=1$ ，且所有功率比都介于0和1之间。； 从较小折射率入射较大折射率时 $r<0$ ，反射电场相差 π ，但 R 始终非负。； t 是电场比，跨介质的功率比还要乘 n_2/n_1 ，不能直接把 $|t|^2$ 当成透射率。